

MA4151 Kriptografi

Pritta Etriana Putri

Program Studi Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

2020

Bagian ini membahas Teori Shannon. Tahun 1949, Claude Shannon menulis paper berjudul "*Communications Theory of Secrecy Systems*" dalam "*Bell Systems Technical Journal*". Tulisan memberikan fundasi, inspirasi dan pengaruh sangat besar pada perkembangan teori kriptografi dan teori koding selanjutnya. Gagasan Shannon akan dibahas dalam bagian ini.

1. Keamanan Sempurana (Perfect Secrecy)

Terdapat dua pendekatan pokok untuk membahas keamanan dalam sistem kripto, berikut ini.

a. **Keamanan komputasi (*computational security*).**

Ukuran ini berkaitan dengan usaha komputasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu sistem krypto. Definisi: Suatu sistem krypto dikatakan *aman secara komputasi* jika algoritma terbaik yang ada untuk memecahkannya membutuhkan sedikitnya N buah langkah operasi, dimana N : bilangan yang sangat besar. Akan tetapi, kenyataannya tidak ada sistem krypto yang telah diketahui dapat dibuktikan mempunyai keamanan seperti mengikuti definisi tersebut. Dalam praktek, orang mengklasifikasikan suatu sistem krypto ke dalam "computational secure" jika metode terbaik yang ada untuk memecahkan sistem tersebut memerlukan waktu komputasi yang sangat besar (*unreasonable large amount of computer time*).

Pendekatan lain untuk membuktikan keamanan komputasi suatu sistem kriptografi adalah dengan cara **mereduksi keamanan sistem tersebut ke dalam permasalahan yang telah dikenal** (dipelajari luas) dan diketahui tingkat kesukarannya. Sebagai contoh: "Sistem kriptografi yang diberikan dikatakan aman secara komputasi dikaitkan (disetarakan) dengan permasalahan pemfaktoran bilangan bulat n yang diberikan tidak dapat dilakukan."

b. **Keamanan tanpa syarat (*unconditional security*).**

Ukuran ini berkaitan dengan keamanan sistem kriptografi ketika waktu komputasi yang diperlukan penyerang untuk memecahkannya tidak dibatasi. Suatu sistem kriptografi dikatakan *unconditionally secure* jika sistem tersebut tidak akan terpecahkan walaupun diberi keluasaan sumberdaya komputasi sebanyak-banyaknya.

Ketika kita membahas keamanan sistemkripto, kita perlu menjelaskan jenis serangan seperti apa yang dibahas. Terdapat sedikitnya 4 (empat) jenis serangan:

- ① *ciphertext-only*
- ② *known plaintext*
- ③ *chosen plaintext*, dan
- ④ *chosen ciphertext*

Pada pembahasan terdahulu, kita sudah melihat bahwa tidak satupun dari sandi geser, sandi substitusi dan sandi Vigenere yang aman secara komputasi dengan serangan **ciphertext-only** (dengan diberikan sejumlah katasandi yang cukup).

Pada bagian ini kita akan mengembangkan teori sistemkripto yang aman tanpa syarat melawan serangan cipher-text only. Keamanan tanpa syarat dari suatu sistemkripto tidak dapat dipelajari dari sisi kompleksitas komputasi, karena kita membolehkan waktu komputasi yang tak terbatas. Framework yang sesuai dengan pembahasan ini adalah teori peluang. Kita perlu beberapa fakta/konsep dasar dalam teori peluang sbb.

Definisi 1.

Misal X dan Y variabel random. Notasi $p(x)$ menyatakan peluang dari X bernilai x . Peluang gabungan $p(x, y)$ adalah peluang X bernilai x dan Y bernilai y . Peluang bersyarat $p(x|y)$ adalah peluang X bernilai x bila diberikan bahwa Y bernilai y . Variabel X dan Y dikatakan bebas bila

$$p(x, y) = p(x)p(y)$$

untuk semua kemungkinan nilai $x \in X$ dan $y \in Y$.

Peluang gabungan dapat dikaitkan dengan peluang bersyarat dengan formula berikut:

$$p(x, y) = p(x|y)p(y).$$

Dengan menukar x dan y , diperoleh:

$$p(x, y) = p(y|x)p(x).$$

Sehingga diperoleh **Teori Bayes** berikut ini.

Theorem 1.

Jika $p(y) > 0$ maka

$$p(x, y) = \frac{p(x)p(y|x)}{p(y)}.$$

Sebagai akibat langsung dari fakta di atas diperoleh:

Corollary 1.

X dan Y dua variabel bebas jika dan hanya jika $p(x|y) = p(x)$ untuk semua x, y .

Pada pembahasan selanjutnya, asumsikan bahwa satu kunci tertentu digunakan pada hanya satu enkripsi. Misal kita mempunyai *distribusi peluang pada ruang kata-asal*, $\mathcal{P}$. Dengan demikian, $p_{\mathcal{P}}(x)$ menyatakan *peluang kata-asal x terjadi*. *Peluang bahwa kunci K dipilih* dinyatakan oleh $p_{\mathcal{K}}(K)$. Karena biasanya kunci dipilih sebelum mengetahui kata-asalnya, maka kita dapat mengasumsikan bahwa kunci K dan kata-asal x adalah dua kejadian saling lepas.

Dua distribusi peluang pada $\mathcal{P}$ dan $\mathcal{K}$ menginduksi distribusi pada $\mathcal{C}$.
Untuk setiap kunci $K \in \mathcal{K}$, definsikan

$$C(K) = \{e_K(x) : x \in \mathcal{P}\}.$$

$C(K)$ menyatakan *himpunan kata-sandi yang mungkin jika kunci K yang digunakan*. Maka, untuk setiap $y \in \mathcal{C}$, kita mempunyai:

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \sum_{\{K: y \in C(K)\}} p_{\mathcal{K}}(K) p_{\mathcal{P}}(d_K(y)).$$

Kita dapat juga menghitung peluang bahwa y sebagai kata-sandi dengan diberikan x sebagai kata-asal, sebagai berikut.

$$p_C(y|x) = \sum_{\{K:x=d_K(y)\}} p_K(K).$$

Sekarang, kita dapat menghitung peluang bahwa x sebagai kata-asal bila diberikan bahwa y kata-sandinya dengan menggunakan Teori Bayes:

$$p(x|y) = \frac{p_P(x) \sum_{\{K:x=d_K(y)\}} p_K(K)}{\sum_{\{K:y \in C(K)\}} p_K(K) p_P(d_K(y))}.$$

Berikut ini dapat dilihat contoh kecil.

Contoh 1. Misal $\mathcal{P} = \{a, b\}$ dengan $p_{\mathcal{P}}(a) = 1/4$, $p_{\mathcal{P}}(b) = 3/4$. Misal $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$ dengan $p_{\mathcal{K}}(K_1) = 1/2$, $p_{\mathcal{K}}(K_2) = p_{\mathcal{K}}(K_3) = 1/4$. Misal $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$, dan misalkan fungsi enkripsi didefinisikan sebagai $e_{K_1}(a) = 1$, $e_{K_1}(b) = 2$; $e_{K_2}(a) = 2$, $e_{K_2}(b) = 3$; dan $e_{K_3}(a) = 3$, $e_{K_3}(b) = 4$. Sistemkripto ini dapat dinyatakan oleh matriks enkripsi di bawah ini:

	a	b
K_1	1	2
K_2	2	3
K_3	3	4

Sekarang, kita akan menentukan distribusi p_C . Kita peroleh:

$$p_C(1) = \frac{1}{8}$$

$$p_C(2) = \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$$

$$p_C(3) = \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$$

$$p_C(4) = \frac{3}{16}$$

Sekarang, kita dapat menghitung peluang bersyarat pada kata-asal bila diberikan kata-sandi tertentu.

$$p_P(a|1) = 1 \quad p_P(b|1) = 0$$

$$p_P(a|2) = \frac{1}{7} \quad p_P(b|2) = \frac{6}{7}$$

$$p_P(a|3) = \frac{1}{4} \quad p_P(b|3) = \frac{3}{4}$$

$$p_P(a|4) = 0 \quad p_P(b|4) = 1.$$

Konsep keamanan sempurna (*perfect secrecy*) selanjutnya akan dibahas. Secara informal, keamanan sempurna berarti bahwa **penyerang tidak akan dapat memperoleh informasi apapun tentang kata-asal dari observasi kata-sandinya**. Konsep ini akan semakin jelas bila diformulasikan dalam teori peluang.

Definisi.

Sistemkripto mempunyai keamanan sempurna jika $p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x)$ untuk semua $x \in \mathcal{P}$, $y \in \mathcal{C}$. Yakni, peluang bahwa kata-asal adalah x , bila diberikan kata-sandi y adalah sama dengan peluang kata-asal adalah x .

Pada Contoh 1, sifat keamanan sempurna dipenuhi hanya oleh kata-sandi 3, tapi tidak untuk lainnya. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa sandi geser memenuhi keamanan sempurna. Ini sangat jelas, karena bila diberikan kata-sandi $y \in \mathbb{Z}_{26}$ maka setiap kata-asal $x \in \mathbb{Z}_{26}$ dapat merupakan dekripsi dari y , bergantung pada nilai kuncinya. Teorema berikut memberikan bukti formal.

Theorem 2.

Misal 26 kunci dalam sandi geser digunakan dalam peluang yang sama, yakni $\frac{1}{26}$. Maka, untuk setiap distribusi kata-asal, sandi geser mempunyai keamanan sempurna.

Bukti. Diketahui bahwa $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$, dan untuk $0 \leq K \leq 25$, fungsi enkripsi e_K adalah $e_K(x) = x + K \pmod{26}$ ($x \in \mathbb{Z}_{26}$). Hitung terlebih dahulu distribusi $p_{\mathcal{C}}$. Misal $y \in \mathbb{Z}_{26}$, maka

$$\begin{aligned} p_{\mathcal{C}}(y) &= \sum_{K \in \mathbb{Z}_{26}} p_{\mathcal{K}}(K) p_{\mathcal{P}}(d_K(y)) \\ &= \sum_{K \in \mathbb{Z}_{26}} \frac{1}{26} p_{\mathcal{P}}(y - K) \\ &= \frac{1}{26} \sum_{K \in \mathbb{Z}_{26}} p_{\mathcal{P}}(y - K). \end{aligned}$$

Karena

$$\begin{aligned}\sum_{K \in \mathbb{Z}_{26}} p_{\mathcal{P}}(y - K) &= \sum_{K \in \mathbb{Z}_{26}} p_{\mathcal{P}}(y) \\ &= 1.\end{aligned}$$

Sehingga,

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{1}{26},$$

untuk setiap $y \in \mathbb{Z}_{26}$.

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = p_{\mathcal{K}}(y - x \bmod 26) = \frac{1}{26},$$

untuk setiap x, y , karena setiap x, y terdapat kunci tunggal K sehingga $e_K(x) = y$, yakni $K = y - x \pmod{26}$.

Sekarang, dengan menggunakan Teori Bayes diperoleh bahwa:

$$\begin{aligned} p_{\mathcal{P}}(x|y) &= \frac{p_{\mathcal{P}}(x)p_{\mathcal{C}}(y|x)}{p_{\mathcal{C}}(y)} \\ &= \frac{p_{\mathcal{P}}(x)\frac{1}{26}}{\frac{1}{26}} \\ &= p_{\mathcal{P}}(x), \end{aligned}$$

sehingga terbukti bahwa sandi geser mempunyai keamanan sempurna. □

Jadi, **sandi geser** akan "tidak dapat dipecahkan" jika kunci random baru digunakan untuk mengenkripsi setiap karakter dalam kata-asal.

Pandang sekarang keamanan sempurna secara umum. Dengan menggunakan Teori Bayes, kondisi bahwa $p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x)$ untuk semua $x \in \mathcal{P}$, $y \in \mathcal{C}$ adalah ekuivalen dengan $p_{\mathcal{C}}(y|x) = p_{\mathcal{C}}(y)$ untuk semua $x \in \mathcal{P}$, $y \in \mathcal{C}$. Sekarang, asumsikan bahwa $p_{\mathcal{C}}(y) > 0$ untuk semua $y \in \mathcal{C}$. Tetapkan $x \in \mathcal{P}$. Untuk setiap $y \in \mathcal{C}$, kita mempunyai $p_{\mathcal{C}}(y|x) = p_{\mathcal{C}}(y) > 0$. Ini berarti bahwa, untuk setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat sedikitnya satu kunci K sehingga $e_K(x) = y$. Ini berakibat bahwa $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}|$.

Di dalam sebarang sistemkripto selalu berlaku $|\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$ karena aturan enkripsi senantiasa fungsi *injection*. Dalam hal $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$, kita dapat memberikan karakterisasi untuk sistemkripto yang mempunyai keamanan sempurna.

Karakterisasi ini adalah hasil karya Shannon.

Theorem 3.

Misal $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ adalah sistemkripto dengan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$. Maka sistem ini mempunyai keamanan sempurna jika dan hanya jika setiap kunci digunakan dengan peluang sama, $\frac{1}{|\mathcal{K}|}$, dan setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat kunci tunggal K sehingga $e_K(x) = y$. $\square$

Satu realisasi terkenal untuk sistem berkeamanan sempurna adalah *Vernam One-time Pad*, yang pertama diperkenalkan oleh **Gilbert Vernam** pada tahun 1917 untuk enkripsi dan dekripsi otomatis pesan telegraph.

2. Entropy

Dalam bagian sebelumnya kita telah membahas konsep keamanan sempurna. Pembahasan tersebut dibatasi pada situasi dimana kunci digunakan hanya pada satu enkripsi. Pada bagian ini kita akan melihat apa terjadi bila beberapa kata-asal dienkripsi dengan **satu kunci yang sama**, dan bagaimana seorang analiskripto dapat melakukan serangan *ciphertext-only*, dengan diberikan waktu yang cukup.

Alat utama dalam mempelajari ini adalah **konsep entropy** yang dikenalkan oleh Shannon pada 1948 sebagai konsep dari Teori Informasi. Entropy dapat dipandang sebagai **ukuran matematis dari suatu informasi atau ketidakpastian, dan dihitung sebagai fungsi distribusi peluang**.

Misal X suatu variabel random dengan distribusi peluang $p(X)$. **Entropy dari X** , ditulis $H(X)$, didefinisikan sebagai informasi apa yang dapat diperoleh dari suatu kejadian yang terjadi menurut distribusi $p(X)$.

Untuk dapat memahami konsep entropy, mari kita lihat contoh berikut ini. Misal X variabel random yang menyatakan pelembaran koin. Maka, distribusinya adalah $p(\text{kepala}) = p(\text{ekor}) = 1/2$. Maka, dapat kita katakan bahwa informasi atau entropy dari pelemparan koin adalah satu bit, karena kita dapat mengkodekan kepala dengan 1 dan ekor dengan 0. **Entropy dari n pelemparan koin saling lepas adalah n** , karena dapat dikodekan dengan string panjang n .

Contoh berikut sedikit kompleks.

Misal X variabel random yang bernilai x_1, x_2, x_3 dengan peluang $1/2, 1/4, 1/4$ berturut-turut. Encoding yang paling efisien dari ketiga kejadian adalah dengan meng-encode x_1 dengan 0, x_2 dengan 10, dan x_3 dengan 11. Maka jumlah rata-rata bit dalam encoding X adalah

$$\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{4} \times 2 = \frac{3}{2}$$

Contoh di atas menyarankan bahwa suatu kejadian dengan peluang 2^{-n} dapat di-encode sebagai string panjang n . Secara umum, kita dapat mengasumsikan bahwa kejadian dengan peluang p dapat di-encode dengan string panjang kira-kira $-\log_2 p$. Diberikan distribusi peluang $p_1, p_2, \dots, p_n$ untuk variabel random X . Maka rata-rata berbobot dari besaran $-\log_2 p_i$ merupakan ukuran informasi kita.

Hal ini memberikan motivasi kepada kita untuk mendefinisikan konsep berikut ini.

Definisi 2.

Misal X adalah suatu variabel random pada himpunan nilai berhingga menurut distribusi peluang $p(X)$. Maka, **entropy dari distribusi peluang tersebut adalah**

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i.$$

Jika semua nilai yang mungkin dari X adalah x_i , $1 \leq i \leq n$, maka kita mempunyai

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p(X = x_i) \log_2 p(X = x_i).$$

Catat bahwa jika $p_i = 1/n$ untuk $1 \leq i \leq n$, maka $H(X) = \log_2 n$. Mudah dilihat bahwa $H(X) \geq 0$ dan $H(X) = 0$ jika dan hanya jika $p_i = 1$ untuk suatu i dan $p_j = 0$ untuk semua $j \neq i$.

Entropy dapat dihitung untuk setiap komponen pada sistemkripto. Contoh di bawah ini memberikan entropy untuk semua komponen pada sistemkripto pada Contoh 1.

Contoh 2. Untuk Contoh 1 di depan, kita mendapatkan bahwa:

$$\begin{aligned} H(P) &= -\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} \\ &= -\frac{1}{4}(-2) - \frac{3}{4}(\log_2 3 - 2) \\ &= 2 - \frac{3}{4}(\log_2 3) \\ &\approx 0.81 \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung $H(K) = 1.5$ dan $H(C) \approx 1.85$.

2.1. Encoding Huffman dan Entropy

Pada bagian ini akan dibahas hubungan antara koding Huffman dan entropy. Misal X suatu variabel bebas dengan distribusi peluang $p(X)$. *Encoding* dari X adalah sebarang pemetaan

$$f : X \rightarrow \{0, 1\}^*,$$

dimana $\{0, 1\}^*$ menyatakan himpunan semua kata (*string*) hingga yang tersusun oleh '0' dan '1'. Diberikan daftar sekumpulan kejadian hingga $x_1, x_2, \dots, x_n$, kita dapat meng-extend encoding f dengan mendefinisikan

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1) \parallel \dots \parallel f(x_n)$$

dimana $\parallel$ menyatakan operasi penggabungan.

Dengan cara ini, kita dapat memandang f sebagai pemetaan

$$f : X^* \rightarrow \{0, 1\}^*.$$

Bila x_i terjadi mengikuti distribusi peluang X , maka peluang mempunyai kata $x_1 \cdots x_n$ adalah $p(x_1) \times \cdots \times p(x_n)$.

Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh 3. Misal $X = \{a, b, c, d\}$ dan diberikan tiga macam encoding di bawah ini:

$f(a) = 1$	$f(b) = 10$	$f(c) = 100$	$f(d) = 1000$
$g(a) = 0$	$g(b) = 10$	$g(c) = 110$	$g(d) = 111$
$h(a) = 0$	$h(b) = 01$	$h(c) = 10$	$h(d) = 11$

Mudah diperlihatkan bahwa f dan g encoding injektif, sedangkan h tidak demikian. Encoding f dapat di-decode dengan memulai dari akhir kata dan bekerja mundur, yakni setiap digit '1' ditemui maka itu berarti bahwa akhir dari suatu elemen.

Encoding g dapat di-decode dengan memulai dari awal kata dan bekerja maju. Sebagai contoh, bila diberikan kata 10011011011110 maka kita men-decode 10 ke b , 0 ke a , 110 ke c , 110 ke c , 111 ke d dan 10 ke b . Jadi, didapat $baccdb$.

Untuk melihat bahwa h tidak injektif, cukup dengan menunjukkan:

$$h(ada) = h(bc) = 0110.$$

Dari sisi kemudahan penggunaan, encoding g lebih disukai karena decoding dilakukan mulai dari awal kata dan bekerja maju, sehingga memory tidak diperlukan. Sifat decoding dari g seperti ini disebut sebagai sifat *prefix-free*. Yakni, suatu encoding g disebut *prefix-free* jika tidak ada dua elemen $x, y \in X$ dan kata $z \in \{0, 1\}^*$ sehingga $g(x) = g(y) \parallel z$.

Tidaklah mengejutkan bila entropy berkaitan dengan efisiensi dari suatu encoding. Kita mengukur efisiensi dari encoding f dengan panjang rata-rata berbobot ($I(f)$) dari encoding suatu elemen di X , sbb:

$$I(f) = \sum_{x \in X} p(x) |f(x)|,$$

dimana $|y|$ menyatakan panjang kata y .

Sekarang, kita akan mencari encoding f yang meminimalkan $I(f)$. Salah satu cara adalah Huffman encoding. Lebih jauh, **algoritma Huffman juga prefix-free, dan**

$$H(X) \leq I(f) < H(X) + 1.$$

Pada bagian ini kita tidak akan membuktikan pernyataan di atas. Namun, kita akan memberikan penjelasan informal tentang algoritma Huffman. Algoritma mulai dengan distribusi peluang X , dan kode dari setiap elemen pada saat awal kosong. Pada setiap iterasi, dua elemen yang mempunyai peluang terkecil digabungkan menjadi satu dengan hasil tambah kedua peluang sebagai peluangnya. Yang terkecil dari kedua elemen tadi dilabeli dengan nilai "0", sedangkan yang lebih besar diberi label "1". Ketika hanya satu elemen yang tersisa, maka *coding* dari setiap $x \in X$ dapat dikonstruksi dengan mengikuti barisan elemen secara mundur dari akhir hingga awal elemen dari x .

Perhatikan contoh berikut.

Contoh 4. Misal $X = \{a, b, c, d, e\}$ mempunyai distribusi peluang:
 $p(a) = 0.05$, $p(b) = 0.10$, $p(c) = 0.12$, $p(d) = 0.13$ dan $p(e) = 0.60$.
 Algoritma Huffman dapat digambarkan dalam tabel berikut:

a	b	c	d	e
0.05	0.10	0.12	0.13	0.60
0	1			
	0.15	0.12	0.13	0.60
		0	1	
	0.15	0.25		0.60
	0	1		
			0.40	0.60
			0	1
		1.0		

Algoritma ini memberikan encoding:

x	$f(x)$
a	000
b	001
c	010
d	011
e	1

Maka, panjang rata-rata dari encoding f adalah:

$$\begin{aligned}l(f) &= 0.05 \times 3 + 0.10 \times 3 + 0.12 \times 3 + 0.13 \times 3 + 0.60 \times 1 \\ &= 1.8\end{aligned}$$

Bandingkan dengan entropy:

$$\begin{aligned}H(X) &= 0.2161 + 0.3322 + 0.3671 + 0.3842 + 0.4422 \\ &= 1.7402.\end{aligned}$$

3. Sifat-sifat Entropy

Sifat-sifat fundamental dari entropy akan dibahas pada bagian ini. Untuk mengawali pembahasan, perkenankan kami menyampaikan (tanpa bukti) satu hasil yang dikenal sebagai ketaksamaan Jensen.

Definisi 3.

Suatu fungsi bernilai real f dikatakan cekung pada interval I jika

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x) + f(y)}{2},$$

untuk semua $x, y \in I$. Selanjutnya, f dikatakan cekung tegas pada interval I jika

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) > \frac{f(x) + f(y)}{2},$$

untuk semua $x, y \in I, x \neq y$.

Theorem 4. (*Ketaksamaan Jensen*)

Misal f suatu fungsi cekung tegas kontinu pada interval I ,

$$\sum_{i=1}^n a_i = 1,$$

dan $a_i > 0$, $1 \leq i \leq n$. Maka,

$$\sum_{i=1}^n a_i f(x_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i\right),$$

dimana $x_i \in I$, $1 \leq i \leq n$. Lebih jauh, tanda sama berlaku jika dan hanya jika $x_1 = \dots = x_n$.

Selanjutnya, kita akan membahas beberapa sifat entropy dengan memanfaatkan bahwa fungsi $\log_2 x$ adalah cekung tegas pada interval $(0, \infty)$.

Theorem 5.

Misal X suatu variabel random yang mempunyai distribusi peluang $p_1, p_2, \dots, p_n$, dimana $p_i > 0$, $1 \leq i \leq n$. Maka, $H(X) \leq \log_2 n$, dengan kesamaan yang berlaku jika dan hanya jika $p_i = 1/n$, $1 \leq i \leq n$.

Bukti. Dengan menggunakan ketaksamaan Jensen, kita mendapatkan bahwa:

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i \\ &= \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \frac{1}{p_i} \\ &\leq \log_2 \sum_{i=1}^n \left(p_i \times \frac{1}{p_i} \right) \\ &= \log_2 n. \end{aligned}$$

Lebih jauh, bahwa tanda "=" akan berlaku jika dan hanya jika $p_i = 1/n$,

$$1 \leq i \leq n.$$



Theorem 6.

$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$, dengan kesamaan berlaku jika dan hanya jika X dan Y saling bebas.

Bukti. Misal X bernilai x_i , $1 \leq i \leq m$, dan Y bernilai y_j , $1 \leq j \leq n$.
Notasikan $p_i = p(X = x_i)$, $1 \leq i \leq m$, dan $q_j = p(Y = y_j)$, $1 \leq j \leq n$.
Nyatakan $r_{ij} = p(X = x_i, Y = y_j)$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$. Maka,

$$p_i = \sum_{j=1}^n r_{ij}$$

$1 \leq i \leq m$ dan

$$q_j = \sum_{i=1}^m r_{ij}$$

$1 \leq j \leq n$.

Maka,

$$\begin{aligned} H(X) + H(Y) &= - \left(\sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i + \sum_{j=1}^n q_j \log_2 q_j \right) \\ &= - \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_{ij} \log_2 p_i + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m r_{ij} \log_2 q_j \right) \\ &= - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_{ij} \log_2 p_i q_j. \end{aligned}$$

Di sisi lain,

$$H(X, Y) = - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_{ij} \log_2 r_{ij}.$$

Dengan mengkombinasikan hasil di atas, diperoleh:

$$\begin{aligned} H(X, Y) - H(X) - H(Y) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_{ij} \log_2 \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \log_2 p_i q_j \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_{ij} \log_2 \frac{p_i q_j}{r_{ij}} \\ &\leq \log_2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_i q_j \\ &= \log_2 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Kita dapat katakan bahwa tanda kesamaan akan terjadi jika terdapat konstanta c sehingga $p_i q_j / r_{ij} = c$ untuk semua i, j . Dengan menggunakan fakta bahwa

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m r_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m p_i q_j = 1,$$

maka dapat disimpulkan bahwa $c = 1$. Sehingga, kesamaan terjadi jika dan hanya jika $r_{ij} = p_i q_j$. Ini berarti bahwa kedua variabel X dan Y saling bebas. □

Definisi 4.

Misal X dan Y dua variabel random. Maka, untuk setiap nilai tetap y dari Y , berlaku

$$H(X|y) = - \sum_x p(x|y) \log_2 p(x|y).$$

Kita mendefinisikan entropy kondisional $H(X|Y)$ sebagai rata-rata berbobot dari entropy $H(X|y)$ untuk semua nilai y . Jadi,

$$H(X|Y) = - \sum_y \sum_x p(y)p(x|y) \log_2 p(x|y).$$

Entropy kondisional ini mengukur **jumlah rata-rata dari informasi tentang X yang dapat diperoleh dari Y .**

Teorema selanjutnya dapat diperoleh secara gamblang.

Theorem 7.

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y).$$

Corollary 2.

$H(X|Y) \leq H(X)$, dengan kesamaan berlaku jika dan hanya jika X dan Y saling bebas.

4. Kunci palsu dan Jarak unicity

Pada bagian ini kita akan aplikasikan teori entropy ke dalam beberapa sistemkripto. **Entropy kondisional $H(K|C)$** disebut **key equivocation** yang merupakan **ukuran berapa banyak informasi tentang kunci yang dapat diperoleh dari suatu kata-sandi.**

Theorem 8.

Misal $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ suatu sistemkripto. Maka,

$$H(K|C) = H(K) + H(P) - H(C).$$

Bukti. Pertama, menurut Theorema 7 diperoleh $H(K, P, C) = H(C|K, P) + H(K, P)$. Kunci dan kata-asal menentukan kata-sandi secara tunggal, karena $y = e_K(x)$. Ini mengakibatkan bahwa $H(C|K, P) = 0$. Jadi, $H(K, P, C) = H(K, P)$. Akan tetapi, K dan P adalah saling bebas, maka $H(K, P) = H(K) + H(P)$. Sehingga,

$$H(K, P, C) = H(K) + H(P).$$

Dengan cara yang sama, karena kunci dan kata-sandi menentukan kata-asal secara tunggal (yaitu: $x = d_K(y)$), maka diperoleh $H(P|K, C) = 0$, dan sehingga $H(K, P, C) = H(K, C)$. Selanjutnya (berdasar Teorema 7), didapat:

$$\begin{aligned} H(K|C) &= H(K, C) - H(C) \\ &= H(K, P, C) - H(C) \\ &= H(K) + H(P) - H(C). \quad \square \end{aligned}$$

Contoh 5. Pada Contoh 2 kita telah menghitung bahwa $H(P) \approx 0.81$, $H(K) = 1.5$ dan $H(C) \approx 1.85$. Menurut Teorema 8 maka $H(K|C) \approx 1.5 + 0.81 - 1.85 \approx 0.46$. Bila anda hitung dengan definisi entropy kondisional maka didapat nilai yang sama. □

Misal $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ suatu sistemkripto yang digunakan, dan kata- asalnya adalah

$$x_1 x_2 \cdots x_n$$

yang di-enkrip dengan satu kunci, dan menghasilkan

$$y_1 y_2 \cdots y_n$$

Tujuan utama dari seorang analiskripto adalah menentukan kuncinya. Katakan kita akan menganalisis serangan ciphertext-only dan kita mempunyai sumberdaya komputasi yang takterhingga. Kita asumsikan bahwa kata-asal dalam bahasa natural, misal Inggris. Maka, langkah awal kita akan menyeleksi semua kunci, kecuali kunci-kunci yang "mungkin" benar. Kunci yang tersisa, dan yang salah, disebut *kunci palsu (spurious keys)*.

Sebagai contoh, misal kita mempunyai kata-sandi $W N AJW$ yang diperoleh dari enkripsi sandi geser. Maka, ada dua kata-asal yang "berarti", yaitu: **river** dan **arena** yang merupakan padanannya dengan kunci enkripsi $F(= 5)$ dan $W(= 22)$ berturut-turut. Dari kedua kunci ini, hanya satu yang benar, dan kunci lainnya disebut kunci palsu.

Tujuan utama kita adalah membuktikan suatu batas pada banyaknya kunci palsu yang diharapkan. Kita mulai dengan mendefinisikan entropy (per huruf), notasi H_L , sebagai ukuran dari rata-rata informasi per huruf pada suatu kata-asal yang "berarti" (Catatan bahwa kata random akan mempunyai entropy per huruf sama dengan $\log_2 26 \approx 4.70$.) Sebagai aproksimasi "order-pertama" dari H_L kita dapat mengambil $H(P)$. Dalam hal L bahasa Inggris maka diperoleh $H(P) \approx 4.19$.

Tentu saja, dua huruf yang berturutan dalam suatu bahasa adalah tidak saling lepas, dan korelasi antar dua huruf tersebut akan mengurangi entropy. Untuk aproksimasi "order-kedua" kita dapat menghitung entropy dari distribusi peluang untuk semua digram dan kemudian membaginya dengan 2. Secara umum, P^n menyatakan variabel random yang mempunyai distribusi peluang untuk semua n -grams dalam kata-asal.

Maka, kita mempunyai definisi berikut.

Definisi 5.

Misal L suatu bahasa natural. Entropy dari L didefinisikan sebagai berasan

$$H_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(P^n)}{n}$$

dan redundancy dari L adalah

$$R_L = 1 - \frac{H_L}{\log_2 |\mathcal{P}|}.$$

Dalam kasus penggunaan bahasa Inggris, $H(P^2)/2 \approx 3.90$ dengan memperhatikan distribusi digram. Kemudian, usaha dapat diteruskan dengan menghitung $H(P^3)/3$ dengan memanfaatkan trigram, dan kemudian menaksir nilai dari H_L . Melalui eksperimen, diperoleh bahwa $1.0 \leq H_L \leq 1.5$. Ini berarti bahwa rata-rata isi informasi pada bahasa Inggris adalah 1.0 sampai dengan 1.5 bit per huruf.

Bila digunakan 1.25 sebagai taksiran dari H_L maka hal ini memberikan *redundancy* kira-kira 0.75. **Ini berarti bahwa bahasa Inggris mempunyai 75% redundancy.** (Ini tidak menyatakan bahwa kita dapat menghilangkan 3 huruf dari 4 huruf secara sebarang dari teks bahasa Inggris dan teks masih dapat terbaca. Tapi, ini lebih berarti bahwa kita mungkin dapat menemukan encoding Huffman dari n -grams, dengan n yang cukup besar, yang dapat mengkompres teks Inggris menjadi 1/4 dari panjang semula.)

Dengan diberikan distribusi peluang pada $\mathcal{K}$ dan $\mathcal{P}^n$, kita dapat mendefinisikan distribusi peluang pada $\mathcal{C}^n$, himpunan n -grams dalam kata-sandi. Definisikan bahwa $\mathcal{P}^n$ dan $\mathcal{C}^n$ adalah variabel random yang menyatakan suatu n -gram dalam kata-asal dan kata-sandi, berturut-turut.

Diberikan $y \in \mathcal{C}^n$, definisikan

$$K(y) = \{K \in \mathcal{K} : \exists x \in \mathcal{P}, p_{\mathcal{P}^n}(x) > 0, e_K(x) = y\}.$$

Maka, $K(y)$ menyatakan himpunan dari kunci-kunci K yang memberikan y sebagai kata-sandi dari suatu kata-asal yang bermakna panjang n . **Jadi, untuk setiap kata-sandi y banyaknya kunci yang palsu adalah $|K(y)| - 1$, karena hanya satu kunci yang benar.**

Jumlah rata- rata dari kunci palsu, dinotasikan dengan $\bar{s}_n$, adalah:

$$\begin{aligned}\bar{s}_n &= \sum_{y \in C^n} p(y)(|K(y)| - 1) \\ &= \sum_{y \in C^n} p(y)|K(y)| - \sum_{y \in C^n} p(y) \\ &= \sum_{y \in C^n} p(y)|K(y)| - 1\end{aligned}$$

Dari Teorema 8, diperoleh

$$H(K|C^n) = H(K) + H(P^n) - H(C^n).$$

Dari penaksiran, diperoleh,

$$H(P^n) \approx nH_L = n(1 - R_L) \log_2 |\mathcal{P}|,$$

bila n cukup besar.

Dan,

$$H(C^n) \leq n \log_2 |\mathcal{C}|.$$

Maka, jika $|\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$, diperoleh

$$H(K|C^n) \geq H(K) - nR_L \log_2 |\mathcal{P}|. \quad (1)$$

Selanjutnya, kita akan hubungkan antara besaran $H(K|C^n)$ dengan banyaknya kunci palsu $\bar{s}_n$, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H(K|C^n) &= \sum_{y \in C^n} p(y) H(K|y) \\ &\leq \sum_{y \in C^n} p(y) \log_2 |K(y)| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 H(K|C^n) &\leq \log_2 \sum_{y \in C^n} p(y) |K(y)| \\
 &= \log_2(\bar{s}_n + 1),
 \end{aligned}$$

dengan menggunakan ketaksamaan Jensen untuk $f(x) = \log_2 x$.
Maka, diperoleh bahwa:

$$H(K|C^n) \leq \log_2(\bar{s}_n + 1). \quad (2)$$

Dari pertaksamaan 1 dan 2, diperoleh:

$$\log_2(\bar{s}_n + 1) \geq H(K) - nR_L \log_2 |\mathcal{P}|.$$

Dalam hal kunci dipilih secara random (berpeluang yang sama), maka diperoleh teorem berikut.

Theorem 9.

Misal $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ adalah sistemkripto dengan $|\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$ dan kunci dipilih secara random dengan distribusi seragam. Misal R_L menyatakan redundancy dari bahasa tersebut. Diberikan kata-sandi panjang n . Maka, jumlah rata-rata kunci palsu, $\bar{s}_n$, memenuhi:

$$\bar{s}_n \geq \frac{|\mathcal{K}|}{|\mathcal{P}|^{nR_L}} - 1.$$



Besaran $|\mathcal{K}|/|\mathcal{P}|^{nR_L} - 1$ akan mendekati 0 dengan cepat bila n meningkat. Catat bahwa taksiran $H(P^n)/n$ mungkin kurang baik bila n diambil kecil.

Definisi 6.

Jarak unicity dari suatu sistemkripto didefinisikan sebagai nilai n , ditulis n_0 , dimana jumlah rata-rata kunci palsu menjadi nol. Yakni, jumlah rata-rata dari kata-sandi yang diperlukan oleh seseorang untuk menghitung kunci, dengan diberikan waktu komputasi yang cukup.

Jika diambil $\bar{s}_n = 0$ dalam Teorema 9 dan pecahkan nilai n , maka diperoleh jarak unicity-nya adalah

$$n_0 \approx \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|}.$$

Sebagai contoh, perhatikan sandi substitusi. Dalam sistem kriptografi ini, $|\mathcal{P}| = 26$ dan $|\mathcal{K}| = 26!$. Jika $R_L = 0.75$ maka jarak unicity diperoleh:

$$n_0 \approx 88.4 / (0.75 \times 4.7) \approx 25.$$

Ini menyarankan bahwa, dengan diberikan kata-sandi panjang sedikitnya 25 maka kunci deskripsi dapat diperoleh.

5. Sistemkripto perkalian

Konsep lain yang menarik dalam makalah Shannon (1949) adalah bagaimana ia mengkombinasi dua sistemkripto sehingga mendapat tingkat keamanan yang lebih baik. Konsep ini, saat ini, digunakan untuk mengkonstruksi **Data Encryption Standard**.

Kita membatasi pada sistemkripto dengan $\mathcal{C} = \mathcal{P}$. Sistemkripto seperti ini disebut sebagai **endomorfik**. Misal $S_1 = (\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_1, \mathcal{E}_1, \mathcal{D}_1)$ dan $S_2 = (\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_2, \mathcal{E}_2, \mathcal{D}_2)$ dua sistemkripto yang endomorfik. Maka, **perkalian** dari S_1 dan S_2 , ditulis $S_1 \times S_2$, didefinisikan sebagai sistemkripto

$$(\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_1 \times \mathcal{K}_2, \mathcal{E}, \mathcal{D}).$$

Kunci dari sistemkripto ini adalah $K = (K_1, K_2)$, dimana $K_1 \in \mathcal{K}_1$ dan $K_2 \in \mathcal{K}_2$. Enkripsi dan dekripsi mengikuti aturan berikut:

$$\begin{aligned}e_{(K_1, K_2)}(x) &= e_{K_2}(e_{K_1}(x)), \\d_{(K_1, K_2)}(y) &= d_{K_1}(d_{K_2}(y)).\end{aligned}$$

Kita dapat mendefinisikan distribusi peluang untuk ruang kunci hasil perkalian sebagai berikut:

$$p_{\mathcal{K}}(K_1, K_2) = p_{\mathcal{K}_1}(K_1) \times p_{\mathcal{K}_2}(K_2).$$

Sebagai contoh, jika **M sandi kelipatan** (yakni, $e_a(x) = ax \bmod 26$) dengan kunci a dipilih random dgn distribusi seragam. Misal **S adalah sandi geser** (dengan kunci dipilih random dgn distribusi seragam). Maka, $M \times S$ mudah ditunjukkan membentuk sandi Affine. Sebaliknya, $S \times M$ adalah juga sandi Affine (namun, untuk membuktikannya sedikit lebih sukar).

Mari kita buktikan dua pernyataan di atas. Kunci dari sandi geser adalah elemen $K \in \mathbb{Z}_{26}$, aturan enkripsinya adalah $e_K(x) = x + K \pmod{26}$. Kunci dalam sandi kelipatan adalah $a \in \mathbb{Z}_{26}$ yang memenuhi $\gcd(a, 26) = 1$ dengan aturan enkripsinya $e_a(x) = ax \pmod{26}$. Sehingga, kunci dari sandi perkalian $M \times S$ berbentuk (a, K) , dimana

$$e_{(a,K)}(x) = ax + K \pmod{26}.$$

Tapi, enkripsi ini sama persis dengan definisi dari kunci sandi Affine. Lebih jauh, peluang kunci sandi Affine adalah $1/312 = 1/12 \times 1/26$, yang merupakan perkalian dari peluang kunci a dan K . Maka, $M \times S$ adalah sandi Affine.

Sekarang, perhatikan $S \times M$. Kunci sandi ini berbentuk (K, a) , dimana

$$e_{(K,a)}(x) = a(x + K) = ax + aK \pmod{26}.$$

Maka, kunci (K, a) dari sandi perkalian $S \times M$ sama dengan kunci (a, aK) dari sandi Affine. Jadi, tinggal menunjukkan bahwa setiap kunci dari sandi Affine muncul dalam peluang yg sama, yakni $1/312$ dalam sandi perkalian $S \times M$. Perhatikan bahwa $aK = K_1$ jika dan hanya jika $K = a^{-1}K_1$ (karena a mempunyai invers). Dengan kata lain, kunci (a, K_1) dari sandi Affine adalah ekuivalen dengan kunci $(a^{-1}K_1, a)$ dari sandi perkalian $S \times M$. Maka, kita mempunyai pemetaan satu-satu pada antar dua ruang kunci tersebut. Karena setiap kunci mempunyai peluang yang sama, maka $S \times M$ adalah sandi Affine.

QED

Kita telah menunjukkan bahwa $M \times S = S \times M$. Bila demikian, kedua sistemkripto tersebut dikatakan **(komutatif)**. Akan tetapi, tidak semua pasangan sistemkripto adalah komutatif. Akan tetapi, setiap sistemkripto adalah **asosiatif**.

Kita dapat juga mengalikan sistemkripto dengan dirinya sendiri. Definisikan $S^n = S \times \cdots \times S$ (n buah kali). Sistemkripto S dikatakan **idempoten jika $S^2 = S$** . Banyak sistemkripto yang telah dipelajari pada bab 1 adalah idempoten. Sebagai contoh, sandi geser, substitusi, Affine, Hill, Vigenere dan sandi Permutasi adalah idempoten. Tentu saja, bila S idempoten maka tidak ada artinya kita menggunakan S^2 untuk meningkatkan keamanan.

Jika sistemkripto S tidak idempoten maka ada potensi bahwa tingkat keamanan akan meningkat bila kita menggunakan S^k , $k \geq 2$. Ide ini yang digunakan dalam **Data Encryption Standard**, yang menggunakan iterasi sampai 16 kali.